ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ

2 Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары

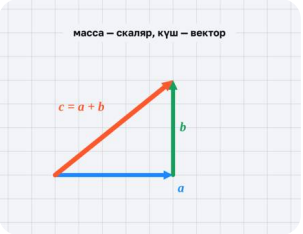
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ұшақ солтүстікке ұшады, ал жел батысқа соғады. Ұшақ шын мәнінде қай бағытта қозғалады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Векторларды қосу	**А.** $s_x = s\cdot\cos\alpha$, $s_y = s\cdot\sin\alpha$; таңбасы ось бағытына байланысты.
2. Векторды скалярға көбейту	**Б.** Үшбұрыш және параллелограмм ережелері.
3. Проекция	**В.** $s = \sqrt{(s_x^2 + s_y^2)}$.
4. Вектор модулі	**Г.** $k > 0$ – бағыт сақталады, $k < 0$ – кері бағыт.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$s_x = s\cdot\cos\alpha$$

Белгі	Шама	Бірлігі
s_x	жол	м
s	_____	_____
α	түсу бұрышы	°

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Қарама-қарсы бағытталған 5 Н және 2 Н күштердің қорытқысы:**
   - (A) 10 Н
   - (B) 2,5 Н
   - (C) 3 Н
   - (D) 7 Н

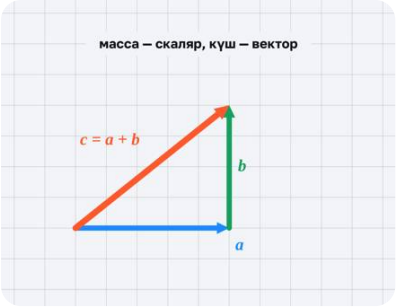
2. **Векторлық шаманы таңда:**
   - (A) Масса
   - (B) Температура
   - (C) Уақыт
   - (D) Жылдамдық

3. **Скаляр шаманы таңда:**
   - (A) Көлем
   - (B) Үдеу
   - (C) Күш
   - (D) Орын ауыстыру

4. **Векторлық шаманың скалярдан айырмашылығы:**
   - (A) Бірлігі жоқ
   - (B) Бағыты бар
   - (C) Өлшенбейді
   - (D) Әрқашан оң

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Модулі 20 Н күш x осімен 60° бұрыш жасайды. Проекцияларын тап.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Проекциялары s_x = 6 м, s_y = −8 м вектордың модулін тап және сызбада көрсет.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Үш күш: F_1 = 3 Н (оңға), F_2 = 4 Н (жоғары), F_3 = 2 Н (солға). Тең әрекетті күштің модулі мен бағытын проекциялар арқылы тап.

Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

A §2; 4 есеп.

B Өз бөлмеңде 3 вектор сызып, қосындысын табу.

C Навигацияда векторлардың қолданылуы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — А, 4 — В

Формула $s_x = s \cdot \cos \alpha$: s_x — жол, м; s — жол, м; α — түсу бұрышы, °

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — A, 4 — B

А деңгейі: $F_x = 10$ Н; $F_y \approx 17{,}3$ Н.

В деңгейі: $s = 10$ м.

С деңгейі: $R_x = 1$ Н, $R_y = 4$ Н; $R \approx 4{,}1$ Н, x осімен ≈ 76°.